



Vestibular UNESP 1997

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 1997

2 Gabarito

1 UNESP 1997

Exercício 1. (UNESP) Uma pequena bola, abandonada de certa posição, cai sob a ação da gravidade, sem encontrar qualquer resistência. $0,5s$ após ter sido abandonada, atinge o solo, onde sofre uma colisão perfeitamente elástica, volta para a posição original e torna a cair. Desprezando o tempo de interação da bola com o solo e imaginando que o fenômeno se repita indefinidamente, pode-se afirmar que a frequência, em hertz, com que a bola colide com o solo é de

- (A) 0,5.
(B) 1,0.
(C) 2,0.
(D) 3,0.
(E) 4,0.

Exercício 2. (UNESP) Duas pequenas esferas idênticas, 1 e 2, são lançadas do parapeito de uma janela, perpendicularmente à parede, com velocidades horizontais $\vec{V}_1$ e $\vec{V}_2$, com $V_2 > V_1$, como mostra a figura, e caem sob a ação da gravidade.

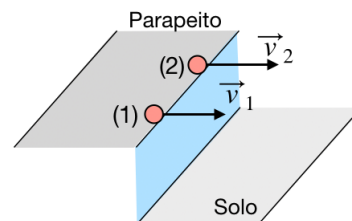


Figura 1:

A esfera 1 atinge o solo num ponto situado à distância x_1 da parede, t_1 segundos depois de abandonar o parapeito, e a esfera 2 num ponto situado à distância x_2 da parede, t_2 segundos depois de abandonar o parapeito. Desprezando a resistência oferecida pelo ar e considerando o solo plano e horizontal, podemos afirmar que

- (A) $x_1 = x_2$ e $t_1 = t_2$.
(B) $x_1 < x_2$ e $t_1 < t_2$.
(C) $x_1 = x_2$ e $t_1 > t_2$.
(D) $x_1 > x_2$ e $t_1 < t_2$.
(E) $x_1 < x_2$ e $t_1 = t_2$.

Exercício 3. (UNESP) O gráfico na figura representa a posição x de um móvel, que se deslocou ao longo de uma linha reta, em função do tempo t .

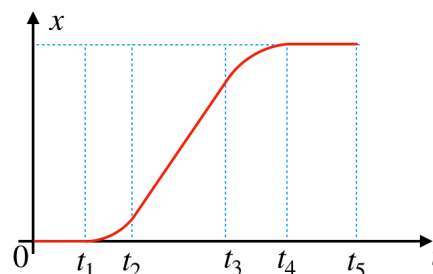


Figura 2:

A velocidade do móvel foi constante e diferente de zero durante o intervalo de tempo que vai dos instantes

- (A) 0 a t_1 (B) t_1 a t_2 . (C) t_2 a t_3 . (D) t_3 a t_4 . (E) t_4 a t_5 .

Exercício 4. (UNESP) Dois corpos, de peso $10N$ e $20N$, estão suspensos por dois fios, P e Q, de massas desprezíveis, da maneira mostrada na figura.

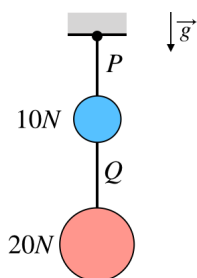


Figura 3:

A intensidades (módulos) das forças que tensionam os fios P e Q são respectivamente, de

- (A) $10N$ e $20N$.
- (B) $10N$ e $30N$.
- (C) $30N$ e $10N$.
- (D) $30N$ e $20N$.
- (E) $30N$ e $30N$.

Exercício 5. (UNESP) Um corpo sólido e insolúvel foi pendurado num dinamômetro por meio de um fio fino e flexível. Com o corpo imerso no ar, o dinamômetro indicou uma força de valor P . Quando totalmente imerso na água, como mostra a figura, P decresceu de uma quantidade ΔP , devido à ação do empuxo.

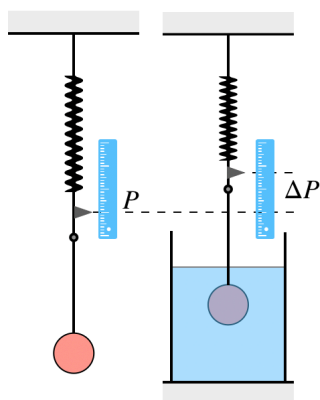


Figura 4:

A experiência foi repetida com vários outros corpos, todos sólidos e insolúveis. Para um deles, em particular, o decréscimo na indicação do dinamômetro, quando o corpo passou do ar para a água, foi também ΔP , embora o dinamômetro tivesse indicado, com o corpo imerso no ar, um valor P' diferente de P . Analisando o fato das indicações P e P' terem decrescido de uma mesma quantidade ΔP quando esses corpos passaram do ar para a água, estudantes apresentaram três conclusões diferentes:

- I. Os dois corpos têm a mesma massa.
- II. Os dois corpos têm o mesmo volume.
- III. Os dois corpos têm a mesma massa específica.

Dessas conclusões,

- (A) apenas I está correta.
- (B) apenas II está correta.
- (C) apenas III está correta.
- (D) apenas I e III estão corretas.

(E) I, II e III estão corretas.

Exercício 6. (UNESP) A intensidade (módulo) da resultante das forças que atuam num corpo, inicialmente em repouso, varia como mostra o gráfico.

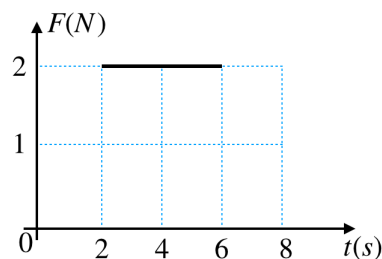


Figura 5:

Durante todo o intervalo de tempo considerado, o sentido e a direção dessa resultante permanecem inalterados. Nestas condições, a quantidade de movimento, em $kg.m/s$ (ou Ns), adquirida pelo corpo é

- (A) 8.
- (B) 15.
- (C) 16.
- (D) 20.
- (E) 24.

Exercício 7. (UNESP) Um bloco de certa liga metálica, de massa $250g$, é transferido de uma vasilha, que contém água fervendo em condições normais de pressão, para um calorímetro contendo $400g$ de água à temperatura de $10^{\circ}C$. Após certo tempo, a temperatura no calorímetro se estabiliza em $20^{\circ}C$. Supondo que toda a quantidade de calor cedida pela liga tenha sido absorvida pela água do calorímetro, pode-se dizer que a razão entre o calor específico da água e o calor específico da liga metálica é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Exercício 8. (UNESP) Analise a tabela e responda. Substância: Índice de refração em relação ao ar:

água: 1,33

álcool etílico: 1,63

glicerina: 1,47

quartzo cristalino: 1,54

vidro comum: 1,50

Para um mesmo ângulo de incidência diferente de zero, o maior desvio na direção de um raio de luz que se propaga no ar ocorrerá quando penetrar

- (A) na água.
- (B) no álcool etílico.
- (C) na glicerina.
- (D) no quartzo cristalino.
- (E) no vidro comum.

Exercício 9. (UNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Quando alguém se vê diante de um espelho plano, a imagem que observa é real e direita.
- (B) A imagem formada sobre o filme, nas máquinas fotográficas, é virtual e invertida.
- (C) A imagem que se vê quando se usa uma lente convergente como "lente de aumento" (lupa) é virtual e direita.
- (D) A imagem projetada sobre uma tela por um projetor de slides é virtual e direita.
- (E) A imagem de uma vela formada na retina de um olho humano é virtual e invertida.

Exercício 10. (UNESP) Duas esferas condutoras idênticas, carregadas com cargas $+Q$ e $-3Q$, inicialmente separadas por uma distância d , atraem-se com uma força elétrica de intensidade (módulo) F . Se as esferas são postas em contato e, em seguida, levadas de volta para suas posições originais, a nova força entre elas será

- (A) maior que F e de atração.
- (B) menor que F e de atração.
- (C) igual a F e de repulsão.
- (D) menor que F e de repulsão.
- (E) maior que F e de repulsão.

Exercício 11. (UNESP) Dois resistores, um de 20Ω e outro de resistência R desconhecida, estão ligados em série com uma bateria de $6,0V$ e resistência interna desprezível, como mostra a figura.

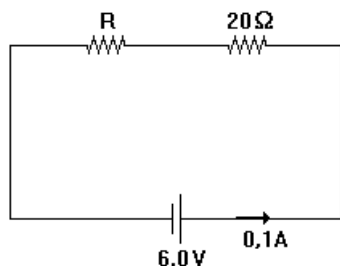


Figura 6:

Se a corrente do circuito é de $0,1A$, o valor da resistência R , em Ω , é

- (A) 20.
- (B) 30.
- (C) 40.
- (D) 50.
- (E) 60.

Exercício 12. (UNESP) Sabe-se que no ponto P da figura existe um campo magnético na direção da reta RS e apontando de R para S. Quando um próton (partícula de carga positiva) passa por esse ponto com a velocidade $\vec{V}$ mostrada na figura, atua sobre ele uma força, devida a esse campo magnético,

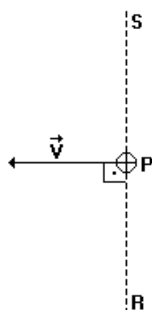


Figura 7:

- (A) perpendicular ao plano da figura e "penetrando" nele.
- (B) na mesma direção e sentido do campo magnético.
- (C) na direção do campo magnético, mas em sentido contrário a ele.
- (D) na mesma direção e sentido da velocidade.
- (E) na direção da velocidade, mas em sentido contrário a ela.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (E)

Solução 3. (C)

No gráfico, $S \times t$, a velocidade é o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto.

(A) 0 a t_1 : Repouso.

(B) t_1 a t_2 : Movimento progressivo acelerado.

(C) t_2 a t_3 : Movimento progressivo e uniforme.

(D) t_3 a t_4 : Movimento progressivo retardado.

(E) t_4 a t_5 : Repouso.

Solução 4. (D)

Solução 5. (B)

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (C)

Solução 10. (D)

Solução 11. (C)

Solução 12. (A)